ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА ДЛЯ ХАКАТОНА

FSP Talent

Платформа обратного подбора ИТ-специалистов по подтверждённым навыкам

Работодатель начинает с задачи и получает объяснимую подборку подходящих специалистов. Кандидат получает не просто профиль, а проверяемый Skill Passport, индивидуальное assessment и возможность быть найденным работодателем.

ЛЦТ 2026
Версия документа: 1.0
Демо: `https://fsp.any1key.ru`
Исходный код: ветка `agent/autonomous`, commit `80ce9ce`

1. Краткое описание решения

FSP Talent — двухсторонняя платформа для рынка ИТ, построенная вокруг reverse recruitment. Работодатель описывает потребность, выбирает специализацию и грейд, после чего видит Talent Radar — подборку категорий и кандидатов с доказательствами компетенций.

Кандидат проходит путь от регистрации и профиля до индивидуальной проверки навыков. Система разделяет заявленные сведения и подтверждённые сигналы, поэтому работодатель понимает, что именно лежит в основе рекомендации.

> **Ключевая идея:** работодатель ищет не резюме по ключевым словам, а подтверждённое соответствие конкретной потребности.

Что решает продукт

Проблема	Решение FSP Talent
Резюме часто отражает самоописание	Platform assessment, FSP-evidence и employer evidence отображаются раздельно.
Работодатель получает много нерелевантных откликов	Поиск начинается с hiring need, категории, специализации, грейда и набора навыков.
Кандидат не понимает причину отказа	ProofMatch показывает score, причины, confidence и gaps.
Коммуникация начинается слишком рано	Контакты и чат открываются только после принятия приглашения с зарплатным диапазоном.

2. Пользовательские роли и сценарии

Кандидат

1. Регистрируется через Keycloak с подтверждением email.
2. Выбирает роль, заполняет профиль, отрасль, специализацию и заявленный грейд.
3. Проходит уникальную форму assessment.
4. Получает verified / not confirmed состояние и Skill Passport.
5. Видит вакансии и приглашения работодателей.
6. Принимает приглашение, после чего создаются match и внутренний чат.
7. Проходит дополнительное задание работодателя; результат становится employer-specific evidence.

Работодатель

1. Создаёт профиль компании и hiring need.
2. Указывает команду, стек, специализацию и требуемый грейд.
3. Открывает Talent Radar и получает объяснимый рейтинг.
4. Отправляет приглашение с offer и обязательным диапазоном зарплаты в рублях.
5. После принятия работает с кандидатом в match, чате и hiring pipeline.
6. Создаёт и оценивает job-specific task.

Основной сквозной сценарий

```
Кандидат: регистрация → verification → профиль → assessment → Skill Passport
Работодатель: hiring need → Talent Radar → ProofMatch → invitation + salary
Кандидат: accept → MATCH → контакт/чат → employer task → evaluation
```

3. Функциональные возможности

Модуль	Реализованная возможность
Идентификация	Keycloak/OIDC, Authorization Code + PKCE, подтверждение email, роли candidate/employer, серверная JWT-проверка.
Профиль	Профиль кандидата, PDF-резюме, стандартизированный профиль, согласия и privacy settings.
Assessment	Уникальные формы на каждую попытку, калибровка сложности, hidden anchors, progressive tasks, deterministic scoring.
Skill Passport	Единое представление доказательств с источником, статусом, confidence, датой и freshness.

FSP	Заменяемый adapter, синтетические достижения и корректная обработка состояния «нет истории FSP».
Talent Radar	Поиск и фильтры по категории, специализации, грейду, стеку и FSP; поддержка blind discovery.
ProofMatch	Score breakdown, причины рекомендации, gaps, confidence, свежесть и вклад источников доказательств.
Взаимодействие	Приглашение, статусы, salary range, match, разблокировка контактов и внутренний чат.
Найм	Вакансии, отклики, hiring pipeline, задания работодателя, отправка и оценка результата.
Контроль	Validation Dashboard, privacy boundaries, RBAC, audit, responsive UI и OpenAPI.

4. Уникальность assessment

Одинаковые вопросы для всех кандидатов создают риск списывания и не позволяют честно сравнивать результаты. В FSP Talent assessment формируется как калиброванная test factory.

Как формируется форма

1. Для пары специализация/грейд выбирается blueprint с доменами компетенций и весами.
2. Система выбирает семейства заданий нужной сложности и формата.
3. Добавляются скрытые anchor-задания для сопоставимости форм.
4. Исключаются недавно использованные и переэкспонированные семейства.
5. Безопасный seed создаёт персональные параметры, данные, кодовые фрагменты и варианты формулировок.
6. Полная форма фиксируется на сервере до старта и не содержит answer keys в браузере.

> **Результат:** 50 кандидатов, выбравших одинаковые специализацию и грейд, получают разные конкретные формы при общей калибровке сложности. Совпадение вопросов не является штатным сценарием.

Защита от механического использования ИИ

Система опирается на уникальные артефакты, progressive follow-up, скрытые проверки и сравнение похожести ответов. AI-integrity сигналы являются проверяемыми advisory-сигналами и не превращаются в автоматическое обвинение.

5. ProofMatch: объяснимый подбор

ProofMatch — механизм Evidence-Graph Reverse Matching. Он не скрывает результат за одним числом, а показывает, как рекомендация получена.

Источник	Роль в подборе
Platform assessment	Подтверждает результат системной оценки по специализации и грейду.
FSP achievement	Добавляет ограниченный положительный сигнал с учётом релевантности и свежести.
Профиль и резюме	Даёт контекст и заявленные навыки, но маркируется как declared evidence.
Employer task	Показывает результат конкретной задачи и не переписывает глобальный грейд.

Что видит работодатель

- категорию и состояние грейда;
- релевантность к hiring need;
- score breakdown и причины рекомендации;
- evidence sources, confidence и freshness;
- gaps и недостающие сигналы;
- отдельную маркировку кандидатов с неподтверждённым грейдом.

Кандидат без FSP-истории не исключается из поиска: отсутствие истории — нормальное состояние, а FSP остаётся дополнительным сигналом.

6. Инновационные элементы

Элемент	Практический эффект
Verified Skill Passport	Показывает не только навык, но и источник, статус, confidence, дату и свежесть evidence.
Blind Discovery	Работодатель может изучить анонимизированную доказательную карточку до раскрытия личности.
Career Graph	Связывает навыки, текущую категорию, следующий грейд и пробелы развития.
Assessment Integrity	Индивидуальные формы, anchors, progressive follow-up и advisory telemetry снижают утечки и списывание.
Employer Task	Работодатель проверяет задачу под конкретную вакансию, не искажая общий результат кандидата.
Local AI adapter	Опционально предлагает черновик задания на CPU; AI можно отключить, сохранив детерминированный fallback.

Validation Dashboard	Показывает агрегированные метрики качества matching и assessment без раскрытия PII.

> **Принцип:** AI помогает формировать и объяснять, но ключевые grading, matching, privacy и authorization rules работают детерминированно и проверяются сервером.

7. Технологическое решение

```
Браузер
 ↓
Next.js frontend ─── Keycloak / OIDC
 ↓
FastAPI REST + WebSocket
 ├── PostgreSQL
 ├── FSP Registry Adapter
 ├── ATS Connector Port
 ├── Resume Parser Adapter
 └── Optional Local AI Adapter
```

Слой	Технологии
Frontend	Next.js, TypeScript, responsive UI, feature-oriented components.
Backend	FastAPI, Python, SQLAlchemy/Alembic, REST/OpenAPI, WebSocket.
Identity	Keycloak, OIDC, PKCE, RS256 JWT, JWKS.
Storage	PostgreSQL, миграции, scoped repositories и audit records.
Deployment	Docker Compose, CPU-only core, reverse proxy и TLS.
QA	Backend targeted tests, Playwright smoke/E2E, validation datasets и load runner.

Архитектура не привязана к конкретному домену: публичные URL, reverse proxy network и secrets задаются через `.env`.

8. Безопасность и доверие

- регистрация ограничена доменом `.ru` и требует подтверждения email;
- backend принимает только токены с корректными issuer, audience, подписью, сроком действия и verified email;
- данные кандидата защищены self-scoped API и role-based доступом;
- контакты и чат недоступны до принятия приглашения и создания match;
- возраст и документы несовершеннолетних исключены из ranking и закрыты privacy boundary;
- salary min/max обязательны и проверяются как `0 < min ≤ max`;

- логи не содержат токены, пароли, полные сообщения, документы и лишние PII;
- публичные ответы защищены security headers, CORS и rate limits.

> **Для жюри:** можно показать, что до match стороны видят статус взаимодействия, но не получают контакты и не могут начать чат.

9. Соответствие требованиям хакатона

Группа требований	Результат
Reverse recruitment	Работодатель начинает с hiring need и сам инициирует приглашение кандидату.
Verified category	Категория строится на specialization + grade state и assessment, а не только на резюме.
Уникальные тесты	Персональные формы, калибровка сложности, anchors, exposure controls и server-side scoring.
Объяснимость	ProofMatch показывает evidence, score, reasons, confidence и gaps.
FSP	Есть интеграционный boundary и синтетический adapter без выдумывания реального API.
Коммуникация	Salary-bearing invitation → accept → match → contact/chat.
Privacy и 152-ФЗ-oriented controls	Consent, RBAC, data minimization, private documents, audit и lifecycle concepts.
Техническая реализуемость	Docker Compose, OpenAPI, PostgreSQL, Keycloak, CPU-only core и automated QA.

Статус реализации

Основные P0/P1 механики покрыты targeted/backend/QA проверками. Отдельным финальным этапом перед формальным статусом готовности остаётся единый authenticated DEMO-001 E2E-прогон на выбранной deployment-конфигурации и фактическое измерение нагрузки на целевом VPS.

10. Сценарий демонстрации жюри

1. Открыть брендированную landing page.
2. Показать регистрацию кандидата с `.ru` email и подтверждение письма.
3. Выбрать роль, заполнить профиль и запустить assessment.
4. Показать уникальную форму, результат и Skill Passport.
5. Показать статус другого кандидата `grade not confirmed`, который остаётся discoverable.
6. Войти как работодатель и создать hiring need.
7. Открыть Talent Radar, ProofMatch и объяснение рейтинга.

8. Отправить приглашение с offer и зарплатой.
9. Показать, что чат закрыт до принятия.
10. Принять приглашение кандидатом и показать match, контакт и чат.
11. Создать employer task, отправить решение и показать employer-specific evaluation.
12. Открыть Validation Dashboard и Swagger/OpenAPI.

> **Демо-данные:** использовать только синтетические аккаунты, адреса и документы. Реальные пароли, персональные данные и приватные документы не включаются в репозиторий и материалы жюри.

11. Итог

FSP Talent создаёт рабочий контур доверенного ИТ-подбора: кандидат получает подтверждаемую траекторию навыков, работодатель — объяснимый поиск по потребности, а коммуникация начинается после осознанного приглашения с зарплатой.

Продукт готов к демонстрации в Docker-контуре и расширению через FSP, ATS и локальные AI adapters без изменения основного доменного ядра.

Ссылки

- Демо: `https://fsp.any1key.ru`
- Исходный код: GitHub repository проекта
- API: `/api/docs` в deployment-контуре

Документ подготовлен по текущему коду проекта и материалам технического задания в `docs/source/`.